

## 河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12·8”较大中毒事故调查报告

时间：2019-04-09 来源：事故调查处 分享：

# 洛阳市安全生产委员会办公室文件

洛安委办〔2019〕5号

签发人：禹红卫

## 洛阳市安全生产委员会办公室 关于河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 “12·8”较大中毒事故调查情况的报告

河南省人民政府安委会办公室：

根据河南省人民政府安委会办公室《较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（豫安委办督【2018】17号）要求，现将《河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12·8”较大中毒事故调查报告》呈上，请批示。

附件：河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12·8”较大中毒事故调查报告

2019年8月10日



附件

## 河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 “12·8”较大中毒事故调查报告

2018年12月8日20时30分左右,河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司(以下简称洛阳永龙能化)发生一起中毒事故,造成3人死亡、1人受伤,直接经济损失约280万元。

2018年12月10日,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),按照洛阳市政府的批复,洛阳市安全生产监督管理局牵头,会同市监察委、市公安局、市总工会、孟津县政府有关人员组成事故调查组,对洛阳永龙能化有限公司“12·8”中毒事故进行了调查。通过现场勘验、调查取证、气密实验和论证,查明了事故发生的经过、事故原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议及防范措施意见。现将有关情况报告如下:

### 一、事故发生单位基本情况

洛阳永龙能化有限公司成立于2010年6月,是河南能源化工集团的直管单位和全资子公司,注册资本为7亿4000万元整。2013年10月29日取得河南省安全生产监督管理局《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(豫安监危化项目安条审字[2013]00255号)。2014年1月1日,企业名称变更为“河南

省能源化工集团洛阳永龙能化有限公司”，2017年10月18日取得洛阳市孟津县工商行政管理局核发变更的营业执照，公司法定代表人：宋宪生。公司类型为有限责任公司，注册经营范围为：一般经营项目，化工行业业务咨询，化工设备销售，煤化工项目投资。

洛阳永金化工有限公司乙二醇项目由河南省煤业化工集团有限责任公司持51%股权（简称河南煤业化工集团）与通辽金煤化工有限公司（简称金煤公司）持49%股权（技术股）合资建设，投资建设年产20万吨乙二醇生产装置，河南煤业化工集团洛阳永龙能化有限公司负责全权管理。

永龙能化公司煤制乙二醇项目（设计产能20万吨/年）是国家发改委产业升级的重大示范项目，也是河南省重点建设项目，总投资44.5亿元，占地903亩，现有员工715人。项目立项、环评、安评等各项手续齐备，目前处于试生产阶段，试生产日期：2018年11月29日至2019年10月28日。

承包商基本情况：洛阳一家人保洁服务有限公司2014年6月25日取得孟津县工商局颁发的营业执照，经营范围：办公室保洁，办公室设备保洁服务，地址：孟津县横水镇横水街，注册号：410322000013589（1-1）。公司法定代表人：庄利娜，公司实际控制人：庄玉毛（庄利娜之父）。2017年9月15日起，洛阳一家人保洁服务有限公司与洛阳永金化工有限公司签订装卸服务协议，

约定洛阳一家人保洁服务有限公司在河南能化集团洛阳永龙能化公司乙二醇厂亚钠岗位进行上料作业。

特种设备（安全阀）检验单位基本情况：河南铭澳特种设备检测有限公司：2016年7月取得营业执照，公司法人代表，李运锋，营业期限2016年7月18日至2036年7月17日，经营范围：安全阀校验、阀门维修、带压堵漏等，注册地址：新安县产业集聚区工业大道北。公司持有河南省技术监督局颁发的安全阀校验机构证书，编号为TS7441183-2021，有效期至2021年6月1日。核准项目为FD1（在线校验）、FD2（在线校验）。公司员工12人，10人持有特种从业人员证书。2018年8月11日，河南铭澳特种设备检测有限公司与洛阳永金化有限公司签订协议，由河南铭澳特种设备检测有限公司按《安全阀安全技术监察规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》及有关法规标准，完成洛阳永金化有限公司安全阀校验、维修工作。

事故人员伤亡情况：

1. 周水山，男，62岁，孟津县小浪底镇津西村人，身份证号410322195603147719，事故中死亡。

2. 赖新友，男，62岁、孟津县横水镇横水村人，身份证号410322195608244935，事故中死亡。

3. 杜海林，男，61岁，孟津县城关镇牛步河村人，身份证号4103221957 12220831，事故中死亡。

4. 韩京玉，男，60岁，孟津县横水镇横水村人，身份证号410322195802266817，经抢救已脱离生命危险，正在洛阳市中心医院诊治。

## 二、事故简要经过和应急救援处置过程

2018年12月8日18时20分，乙二醇厂化工三班亚钠岗位现场操作人员杨帆通知亚硝酸钠溶解釜需要上料，外包劳务工负责人韩占营接到通知后安排上料。19时亚硝酸钠外包劳务工韩京玉、杜海林、赖新友、周水山相继到厂，19时12分开始备料，19时30分完成第一釜备料，19时40分溶解釜开始投甲醇，19时45分补甲醇结束，19时47分停溶解釜搅拌，19时48分启动P805泵将溶解釜料打入反应釜R801B，20时反应釜进料完成，溶解釜留存液位491mm。20时03分溶解釜再次注水开始第二釜备料，20时07分注水结束，20时10分启动溶解釜搅拌，此时液位1075mm，达到上料条件，20时15分外包劳务工四人又相继到场，开始第二釜投料。

20时17分左右，乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出现泄漏，有毒气体通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞、南侧穿墙管线孔隙进入加料平台溶解釜配料作业人员处；20时31分08秒外包劳务工周水山中毒晕倒，另外三名外包劳务工随即上去进行施救；20时32分29秒另一名外包劳务工杜海林中毒晕倒，20时39分07秒在施救过程中另外两名外包劳务工赖新友、韩京

玉相继中毒晕倒。

20 时 42 分 01 秒中控人员齐艳涛发现溶解釜无人员上料，通知现场操作人员杨帆查看情况。20 时 45 分 19 秒杨帆到达现场发现外包劳务工韩京玉、杜海林、赖新友、周水山均倒地，立即呼救、进行施救，20 时 46 分 08 秒董耀宗赶到现场。20 时 46 分 50 秒两人一起将倒地四人转移至配料间风机口处，同时通知中控、公司值班领导。20 时 51 分当班班长张泽民与杨帆、胡泊、董耀宗、齐艳涛配备空气呼吸器，将四名外包劳务工全部由配料间转移至现场开阔处进行紧急现场救援，生产副厂长胡泊、值班技术员王荣荣、班长张泽民随即相继拨打急救电话 120、调度室电话请求支援。21 时 04 分将四名外包劳务工送至孟津县公疗医院，并告知医院进行针对性抢救。21 时 31 分韩京玉经救治送入 ICU 监护室，2018 年 12 月 9 日 6 时 21 分送往洛阳市中心医院进行治疗，目前，体征稳定，正在康复。杜海林、赖新友、周水山 3 人经全力抢救无效，于 12 月 8 日 22 时 54 分死亡。

事故发生后，国家应急管理部、省市领导第一时间赶赴现场组织事故救援、伤员救治和社会稳控工作，并指导开展事故原因分析，严防次生事故发生。同时，安监部门责令企业立即停产整顿。

### 三、事故发生原因和性质

#### （一）直接原因

通过查看 DCS 数据资料、调取视频监控、现场勘查、询问有关人员、反应釜进行气密性实验等，认定事故的直接原因为：乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出现泄漏，有毒气体亚硝酸甲酯泄漏后由亚硝酸甲酯制备装置三层平台（层高 11.5 米）下沉，通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞（二层平台层高 4.7 米）、南侧穿墙管线等孔隙进入亚硝酸钠加料平台溶解釜配料作业人员处，导致 4 人亚硝酸甲酯中毒。

## （二）间接原因

1. 特种设备（安全阀）校验机构未尽责。根据 TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》附录 E2.2（1）规定：安全阀的检验项目包括整定压力和密封性能。但企业提供的反应釜安全阀检测报告显示：8 月 11 日在线检测方式下，涉事企业安全阀仅进行了整定压力校验，未进行密封性能试验。

2. 企业设备管理制度落实不严格。根据 TSG ZF003-2011 《爆破片装置安全技术监察规程》B6.1、B6.2、B6.3 规定：使用单位应当经常检查爆破片装置是否有介质渗漏现象；爆破片更换周期一般情况下为 2 至 3 年，对于腐蚀性、毒性介质以及苛刻条件下使用的爆破片装置应当缩短更换周期。爆破片装置出现设备停工 6 个月，再次投入使用应当立即更换。经事故调查发现，2015 年 4 月企业停车进行技术改造升级至 2017 年 10 月重新开工前未对反应釜所有的爆破片装置进行全面检查、检测和更换。

3. 企业隐患排查治理制度落实不到位。中控室设置的固定式有毒气体报警仪报警后没有及时响应处置，自 2018 年 12 月 8 日 20 时 17 分 40 秒至 20 时 47 分 54 秒，三层平台反应釜周围设置的 4 台固定式有毒气体探测器相继出现多频次、高浓度报警，永龙能化公司乙二醇厂没有及时按操作规程要求安排现场人员排查确认。事故调查取证过程中发现，2018 年 10 月 20 日反应釜附近几个有毒气体报警仪曾发生过不间断报警，但隐患出现后，企业在没有查找到泄漏源，安全隐患没有得到有效治理的情况下仍带病违规生产。

4. 工艺管理上存在缺陷。现场查看亚硝酸钠配料间西侧排风机未安装且留有孔洞，南侧穿墙管线没有进行有效封堵，三层平台（层高 11.5 米）反应釜安全阀泄漏后有毒气体亚硝酸甲酯比空气重，通过孔隙进入亚硝酸钠加料平台（二层平台层高 4.7 米）溶解釜配料作业人员处。企业没有按照《工作场所防止职业中毒卫生工程规范》GBZ /T 194-2007 第 6.1.2 条规定，将散发有毒有害物质的工艺过程与其他无毒无害的工艺过程隔开。

5. 危险作业点和重点场所视频监控形同虚设。溶解釜加料平台虽然设置了在线工业视频监控，但没有发挥应有作用，监控画面在中控室大屏幕上可以清晰显示人员现场加料作业过程。自 2018 年 12 月 8 日 20 时 31 分 1 人晕倒事发开始，至 2018 年 12 月 8 日 20 时 45 分 4 人先后晕倒，中控操作人员没有第一时间发

现场异常情况，失去了救援的最佳时机。

6.现场作业劳动防护规定未按制度进行落实和有效监督。亚硝酸钠加料岗位人员应佩戴自吸过滤式防尘口罩、便携式有毒气体报警仪、戴防护眼镜、防渗透衣服和手套等个体防护用品，但现场加料作业人员仅佩戴帆布手套、一般劳保服，个体防护穿戴不符合要求。

7.承包商管理不严，安全教育培训不到位。企业对于承包商资质审核把关不严，管理不到位；对于员工教育不到位，临时用工安全常识、应急状态下自救和互救知识缺失；疏于作业现场监管；企业对双预防体系建设重视不够，标准不高，工作不扎实，敷衍应付，没有把双预机制建设工作落实到一线岗位和一线员工。

8.属地安全生产监管责任落实不到位。孟津县安全生产监督管理局对企业落实安全生产主体责任制、双预防机制体系建设等工作督促、指导不到位，标准不高。

### （三）事故性质

该起事故是一起因亚硝酸甲酯气体发生泄漏，企业安全生产主体责任严重缺失导致的一起较大生产安全责任事故。

## 四、事故责任划分及处理建议

结合事故调查组查明的事故原因及认定的事故性质，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，对事故责任单位和相关责任人员

提出如下处理建议：

1. 周永山，男，62岁，孟津县小浪底镇津西村人，洛阳一家人保洁服务有限公司工人，在永金化工有限公司乙二醇厂亚钠岗位上料作业过程中违反生产安全操作规程，未携带便携式有毒气体报警仪，未正确佩戴劳动防护用品，在事故中死亡，免于责任追究。

2. 赖新友，男，62岁，孟津县横水镇横水村人，洛阳一家人保洁服务有限公司工人，在永金化工有限公司乙二醇厂亚钠岗位上料作业过程中违反生产安全操作规程，未携带便携式有毒气体报警仪，未正确佩戴劳动防护用品，在事故中死亡，免于责任追究。

3. 杜海林，男，61岁，孟津县城关镇牛步河村人，洛阳一家人保洁服务有限公司工人，在永金化工有限公司乙二醇厂亚钠岗位上料作业过程中违反生产安全操作规程，未携带便携式有毒气体报警仪，未正确佩戴劳动防护用品，在事故中死亡，免于责任追究。

4. 韩京玉，男，60岁，孟津县横水镇横水村人，洛阳一家人保洁服务有限公司工人，在永金化工有限公司乙二醇厂亚钠岗位上料作业过程中违反生产安全操作规程，未携带便携式有毒气体报警仪，未正确佩戴劳动防护用品，在事故中受伤，建议洛阳一家人保洁服务有限公司解除其劳动合同关系。

5. 韩占营，男，61岁，孟津县横水镇横水村人，洛阳一家人保洁服务有限公司乙二醇项目亚钠上料岗位具体负责人，负责临时用工安排和记工。对该起事故发生负有管理责任，建议洛阳一家人保洁服务有限公司解除其劳动合同关系。

6. 庄玉毛，男，50岁，孟津县麻屯镇庄沟村人，洛阳一家人保洁服务有限公司实际控制人，未落实企业安全生产主体责任，对员工从事危险化学品岗位操作未进行必要的安全教育培训，未为员工提供必备的安全防护设备，疏于管理；提供虚假用工资质。对事故发生负有重要责任，建议司法机关追究其刑事责任。

7. 齐艳涛，男，28岁，三门峡卢氏人，永金化工有限公司乙二醇厂内操，在主控室负责监控亚钠区和设备运行情况。事故发生前，在监控平台上未及时发现和报告反应釜附近有有毒气体报警仪异常报警情况；同时，事故发生后因未能及时在视频监控中发现亚钠投料岗位发生的异常，延误了事故救援，造成了事故扩大。对该起事故的发生负有直接责任，建议给予开除处分。

8. 张泽民，男，29岁，洛阳市吉利区人，永金化工有限公司乙二醇厂班长，负责当班乙二醇厂安全生产及各岗位之间的协调。在生产现场的巡检过程中不到位，没能及时发现亚钠上料岗位临时人员作业违反劳动防护规定和认真履行岗位责任制。对事故发生负有直接责任，建议给予开除处分。

9. 杨帆，男，26岁，三门峡市渑池县人，永金化工有限公司

乙二醇厂外操巡检员，负责亚钠岗位现场设备日常巡检。对四名临时工上岗前安全检查不到位，并监督现场作业和劳保用品正确佩戴。对该起事故的发生负有责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予开除处分。

10. 王荣荣，男，36岁，中共党员，孟津县城关镇人，永金化工有限公司乙二醇厂分馏区技术员，12月8日当班值班员，负责当班乙二醇厂的技术救援和安全生产。当班时，未对外来临时务工人员进行必要的安全检查，对现场作业疏于管理，没有严格落实和执行企业规章制度。对事故发生负有管理责任，建议洛阳永龙能化有限公司给予开除处分。

11. 杨晓华，男，44岁，河南省安阳人，永金化工有限公司乙二醇厂安全技术员，负责乙二醇厂安全管理、安全培训和安全监管。未认真履职，疏于临时劳务用工的管理培训。对事故发生负有管理责任，建议洛阳永龙能化有限公司给予留厂察看处分。

12. 李豪然，男，25岁，河南省开封市人，永金化工有限公司乙二醇厂技术员，负责乙二醇厂流程图、工艺设备检修技术交底，亚钠岗位技术；协助生产厂长做好生产及员工考核。对调岗人员(齐彦涛)没有开展系统性技能培训，没有进行岗位考核。对该起事故的发生负有管理责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予留厂查看处分。

13. 刘义钊，男，29岁，中共预备党员，河南省许昌市人，

永金化工有限公司乙二醇厂技术副厂长，负责乙二醇厂技改和工艺技术，兼负责安全生产培训教育及应急管理。对齐艳辉调岗后是否进行严格培训和考核情况不清楚，对监督职工培训职责落实不到位，未严格执行隐患排查治理制度。对该起事故的发生负有管理责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予降职处分。

14. 胡泊，男，40岁，安阳市文峰区人，永金化工有限公司乙二醇厂副厂长，分管乙二醇厂安全生产工作。对外包作业单位和临时人员疏于管理，工作中没能严格督促落实企业安全生产责任制和规章制度。对事故发生负有管理责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予撤职处分。

15. 秦保，男，50岁，中共党员，新乡市延津县人，永金化工有限公司乙二醇厂厂长，负责乙二醇厂全面工作。疏于对外来用工使用管理，工人正确佩戴使用劳保用品情况监督不到位，对乙二醇厂隐患排查不仔细不彻底。对该起事故的发生负有管理责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予降职处分。

16. 鲁彦沛，男，43岁，中共党员，河南省唐河县人，洛阳永龙能化有限公司安全环保部副部长，负责公司现场安全管理、双基建设和标准化工作。对该起事故的发生负有监管责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予降职处分。

17. 杨理强，男，44岁，中共党员，洛阳市孟津人，洛阳永

龙能化有限公司安全环保部部长，负责公司安环部全面工作。对该起事故的发生负有领导责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予记大过处分。

18. 孙涛，男，39岁，中共党员，河南宜阳人，河南能化集团洛阳永龙能化有限公司机动部部长，负责公司设备安全管理和机动部日常工作，分包乙二醇厂设备管理工作。在公司与河南省铭澳特种设备检测有限公司履行在线检测协议时未尽职责提示检测机构做安全阀气密性检测；对乙二醇厂的设备管理状况疏于管理和督导。对该起事故的发生负有责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予记大过处分。

19. 史春涛，男，37岁，中共党员，河南省西华县人，河南能化集团洛阳永龙能化有限公司综合办主任，负责公司日常综合管理等。与洛阳一家人保洁服务有限公司签订用工合同和用工审核时把关不严。对该起事故的发生负有管理责任，建议河南能化集团洛阳永龙能化有限公司给予记过处分。

20. 魏月明，男，46岁，中共党员，河南辉县人，河南能化集团洛阳永龙能化有限公司副总经理，党委委员，负责公司安全生产工作，分管安环部。对该起事故的发生负有直接领导责任，建议河南能化集团给予免职处分。

21. 李胜军，男，47岁，中共党员，安徽阜南人，河南能化集团洛阳永龙能化有限公司总经理，党委副书记，负责洛阳永龙

能化有限公司全面行政、管理、生产和经营工作，分包乙二醇厂。对企业安全生产‘一岗双责’制度落实，双基建设、教育培训、安全标准化建设和企业全员安全生产责任制督促落实不到位；指导企业双预控建设工作不细，不实。对该起事故的发生负有重要领导责任，建议河南能化集团给予降级处分。

22. 宋宪生，男，55岁，中共党员，河南省林州市人，河南能化集团洛阳永龙能化有限公司党委书记、董事长。负责永龙能化有限公司全面工作，分包气化厂。对企业安全生产‘一岗双责’制度落实，双基建设、教育培训、安全标准化建设和企业全员安全生产责任制督促布置不到位；企业双预控建设工作不细，不实，浮于表面。对该起事故的发生负有领导责任，建议河南能化集团给予免职处分；由市安全生产监督管理部门依据《安全生产法》第九十二条给予行政处罚。

23. 卢巧云，女，中共党员，40岁，河南洛阳人，孟津县安全生产监督管理局危化科科长，负责辖区内的危险化学品生产企业安全生产日常监管责任，对河南能化集团洛阳永龙能化有限公司事故发生负有监管责任，鉴于事故发生时，在党校脱岗学习，建议孟津县政府给予诫勉谈话处分。

24. 郭鹏辉，男，中共党员，46岁，河南孟津人，孟津县安全生产监督管理局副局长，分管危险化学品监管科，对河南能化集团洛阳永龙能化有限公司事故发生负有领导责任，建议孟津县

政府给予诫勉谈话处分。

25. 王晓辉，男，47岁，中共党员，河南孟津人，孟津县安全生产监督管理局局长，主持孟津县安全生产监督管理局全面工作，对河南能化集团洛阳永龙能化有限公司事故发生负有领导责任，建议由孟津县政府责令作出深刻书面检查。

26. 洛阳一家人保洁服务有限公司不具备在危险化学品岗位作业的资质和条件，存在超范围经营的违法违规问题。建议洛阳永龙能化有限公司与其解除劳务合约关系，并由孟津县工商行政部门依法查处其违法违规行为。

27. 河南省铭澳特种设备检测有限公司未严格按照 TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》附录 E2.2 (1) 规定对安全阀密封性能检验和制定检验工作计划，并书面告知检验可能存在的隐患。对事故发生负有责任，依据《特种设备安全监察条例》第八十条规定由市技术监督部门依法给予其行政处罚。

28. 洛阳永龙能化有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，在设备管理、教育培训、隐患排查治理、现场作业监管和承包商安全管理工作等方面存在严重漏洞，对该起事故的发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条由市安全生产监督管理部门依法进行行政处罚。

29. 孟津县政府对辖区内企业日常安全监管工作不够严格，落实省市双预控建设工作不到位。责成孟津县政府向市政府作出深

刻书面检查，认真吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

30. 河南能化集团洛阳永龙能化有限公司要向市政府作出深刻书面检查，认真吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

## 五、事故防范措施

针对此次中毒事故暴露出来的问题，为有效防范事故发生，提出以下防范措施建议：

（一）洛阳永龙能化有限公司要全面加强安全管理工作，认真落实企业主体责任，严格依法依规生产经营，切实加强《安全生产法》的学习贯彻，对存在的安全隐患要采取有效措施予以消除，严格设备巡查和工艺管理，避免类似事故再次发生；同时加强人员教育和培训，特别是承包商资质和作业全过程监管。防范建议：

1. 要全面开展亚硝酸甲酯制备装置泄漏危险源辨识与风险评估。企业要依据有关标准、规范，组织工程技术和管理人员或委托具有相应资质的设计、评价等中介机构对可能存在的有毒气体亚硝酸甲酯泄漏风险进行辨识与评估（如采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术等），结合企业实际设备失效数据或历史泄漏数据分析，对风险分析结果、设备失效数据或历史泄漏数据进行分析，辨识出可能发生泄漏的部位，结合设备类型、物料危险性、

泄漏量对泄漏部位进行分级管理，提出具体防范措施。

2. 根据 TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》附录 E2.2 (1) 规定：安全阀的检验项目包括整定压力和密封性能。企业应委托有资质的检测机构对介质为有毒有害、易燃易爆气体安全阀进行整定压力试验和密封性试验。

3. 按照 TSG ZF003-2011 《爆破片装置安全技术监察规程》B5 (6) 规定的对盛装毒性程度为中毒以上危害介质或易燃易爆介质，应当将介质排放到安全地点，并且应当进行妥善处理，不得直接排入大气。同时，要根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第 5.5.7 条第二款规定：对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。亚硝酸甲酯既是有毒气体又是可燃气体，亚硝酸甲酯气体应在事故处理装置处理后再排入火炬系统。

4. 根据《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第 5.1.4 条规定：对于毒性危害严重的生产过程和设备，应设计事故处理装置及应急防护设施。亚硝酸甲酯两个反应釜 (R801A/B)、中和槽 (V806) 安全阀放空管、超压自动放空线、水洗塔安全阀放空管、反应釜 (R801A/B) 爆破片排放管不应直接放空，应设置事故处理装置及应急防护设施。

5. 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第 3.0.1 条第四款规定：亚硝酸甲酯既属可燃气体

又属有毒气体，亚硝酸钠配料岗位存在有毒气体亚硝酸甲酯泄漏后扩散至该作业岗位的危险，现场应设置有毒气体检测报警。

建议（二）河南省铭澳特种设备检测有限公司要严格履行法定特种设备检验检测程序和规范，加强企业内部管理，完善作业规程和员工教育管理，强化施工现场的安全管理，严格按照相关法律法规和规范标准制定检验作业计划，并按规定组织实施。对在检验过程中存在的可能性和安全风险要依法书面提示告知被检验单位注意防范。

（三）河南能源化工集团要深刻吸取事故教训，认真剖析此次事故原因，深刻反思在企业安全监管方面存在的不足，全面查找安全生产管理方面存在的短板，深化整改措施，层层加强防范，切实落实双预控机制建设要求。

建议河南能源化工集团要对下属其他同类生产装置、设施设备、工艺技术进行全面评估，邀请专业院所或权威专家进行严格缜密的科学论证，严格按国家相关规范、标准，采用工艺和设备，实现生产装置本质安全，确保企业安全生产。

（四）孟津县人民政府要深刻吸取事故教训，认真举一反三，剖析事故原因，组织对辖区危险化学品企业进行全面排查，坚决消除监管盲区、堵塞监管漏洞，要进一步督促企业落实安全生产主体责任和各项工作措施，治理提升双预控体系建设，有效控制

和化解各类安全生产风险，坚决遏制安全生产事故发生，确保生产安全。

洛阳市安全生产委员会办公室

2019年1月10日印发

省安委会相关单位

全国应急管理系统

省辖市应急管理局

[网站地图](#) | [联系我们](#)

主办单位：河南省应急管理厅

政府网站标识码：4100000082 备案序号：豫ICP备15021429号-3

 郑公备：41010502004321

技术支持：大河网



政府网站  
找错

